

書報討論(二)書面報告

日期：2026/05/05(二)

講者：國立中央大學通訊工程學系胡誌麟教授

題目：群測感知技術與應用

Crowdsensing Techniques and Applications

11463110 張心謨

一、重點整理

1. 理論基礎 (MCS 群眾感測)

- 定義與概念：
 - 利用普及的行動裝置（手機、可穿戴裝置、車載裝置等）作為感測器，透過群眾（志願者）參與收集環境、交通、位置等資料。
 - 取代傳統昂貴的固定式感測器，大幅降低建置成本，並能取得大規模、即時的資料。
- 系統架構：
 - 包含 Service Provider（任務發佈者）和 Mobile Users / Participants（參與者）兩個主要角色。
 - 參與者提供感測資料（含 GPS、加速度計等），後端進行大數據分析。
- 核心挑戰與解決方向：
 - 資料品質 (Data Quality)：如何過濾異常值、確保資料可靠（使用統計方法、交叉驗證）。
 - 隱私保護：參與者位置與行為資料可能外洩。
 - 激勵機制 (Incentives)：參與者會消耗電量、流量與時間，需設計 Reward（報酬）、Reputation（聲譽）、虛擬貨幣等機制。
 - 使用賽局理論 (Game Theory)、拍賣理論設計激勵策略（如 Stackelberg 模型），確保參與者願意持續貢獻且避免「白吃白喝」或灌水假資料。
- 關鍵特性：資料具有時空變異性 (Spatio-Temporal Dynamics)，需特別處理空間相關性與時間序列。

2. 實際應用案例

- 智慧交通應用：
 - 道路品質監測（手機偵測顛簸 + GPS）。
 - 都市道路交通風險預測系統：融合 ITS、IoT、MCS 多源資料，使用深度學習 (LSTM 等模型) 預測特定路段在不同時間的天氣、流量下的風險等級。
 - 提供「最安全路線」規劃（而非僅最快或最短）。
 - 已實作桃園、大台北等地區，並申請專利。
- 智慧旅遊應用（澎湖案例）：
 - 結合藍牙 Beacon 追蹤遊客足跡、大數據、機器學習。
 - 根據歷史遊客行為、潮汐、季節、人潮密度、保護區管制等因素，推薦個人化 2-4 天旅遊路線。
 - 具動態調整能力（即時反映當下狀況）。

二、心得報告

今天很幸運能聽到由中央大學胡誌麟教授分享的《群眾感測技術與應用案例》。作為資訊工程系的學生，平時雖然修過資料結構、機器學習等課程，但大多停留在理論與小專題階段。這場演講讓我第一次看到這些基礎知識如何被整合成真正能解決現實問題的系統，收穫非常大。

教授一開始先介紹什麼是 Mobile Crowdsensing (MCS)，也就是利用我們日常隨身攜帶的手機、穿戴裝置等作為感測節點，透過群眾自願參與來收集大量環境資料。傳統的感測方式需要建置昂貴的固定感測器，而 MCS 則能大幅降低成本，同時獲得更即時、更廣泛的資料。這讓我想到物聯網課程中學到的「分散式運算」概念，現在終於看到它在真實世界的落地形式。

演講中最吸引我的部分是關於激勵機制與賽局理論的應用。教授提到參與者會耗費電量、流量與運算資源，同時還面臨隱私外洩的風險，因此必須設計合理的報酬和聲譽機制，才能維持系統的運作。教授團隊甚至使用兩階段 Stackelberg 博弈模型來設計激勵策略，這讓我深刻體會到「理論不是紙上談兵」，賽局理論可以直接用來解決實際的經濟激勵問題。以前在演算法課只學過納許均衡，現在才知道它在現代分散式系統中這麼重要。

另一個重點是資料品質與時空變異性。參與者上傳的資料可能有雜訊、作假或不完整，教授團隊會透過統計方法、交叉驗證來過濾異常值，並且特別處理資料在時間與空間上的相關性。這部分與我修過的「機器學習」課程高度相關，尤其是時間序列與空間資料的處理。教授提到他們使用 LSTM 結合其他模型來預測道路風險，讓我對時空資料的深度學習有了更具體的想像。

在應用案例方面，教授展示了兩個非常精彩的實作成果。首先是都市道路交通風險預測系統。他們融合政府開放資料、IoT 資料與 MCS 收集的手機感測資料，使用深度學習模型預測特定路段在不同時間、天氣下的風險等級，最後還能提供「最安全路線」而非僅僅「最快路線」。這遠比 Google Maps 更貼近真實使用者的需求。教授團隊不但做出 APP，還申請了多項專利，並實際在桃園與大台北地區驗證，讓我看到從研究到產品化的完整路徑。

另一個案例是澎湖智慧旅遊推薦系統。利用藍牙 Beacon 追蹤遊客足跡，結合歷史資料、潮汐變化、人潮密度與生態保護區管制，動態推薦個人化行程。這讓我意識到 MCS 不只能用在交通，還能延伸到智慧觀光、環境監測等領域，應用範圍非常廣闊。

聽完這場演講，我最大的感想是：資訊工程的價值不在於單一技術，而在於如何整合多領域知識來解決真實世界的痛點。教授不僅講理論，還展示實際開發的 APP 介面與熱圖，這種「研究即落地」的態度讓我非常嚮往。以前我總覺得做研究很抽象，現在才明白好的研究可以同時產生學術貢獻與社會影響力。

此外，教授提到研究時要做好文獻分類整理、參數調整與正確率驗證等細節，也提醒我做專題不能只重結果，更要注重方法論的嚴謹性。這些都是課本不會詳細教，卻非常重要的研究素養。

三、關鍵字

群眾感測 (Mobile Crowdsensing, MCS)、
激勵機制 (Incentive Mechanism)
資料品質 (Data Quality)
賽局理論 (Game Theory)
時空變異 (Spatio-Temporal Dynamics)
道路風險預測 (Road Traffic Risk Prediction)
智慧交通 (Smart Transportation)
隱私保護 (Privacy Protection)
深度學習 (Deep Learning)
報酬機制 (Reward Mechanism)

四、參考文獻

- [1] X. Zhang et al., “Incentives for mobile crowd sensing: A survey,” *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 18, no. 1, pp. 54 – 67, First Quarter 2016, doi: 10.1109/COMST.2015.2415528.
- [2] V. S. Dasari, B. Kantarci, M. Pouryazdan, L. Foschini, and M. Girolami, “Game theory in mobile crowdsensing: A comprehensive survey,” *Sensors*, vol. 20, no. 7, p. 2055, Apr. 2020, doi: 10.3390/s20072055.
- [3] C.-L. Hu, K.-Y. Lin, and C. K. Chang, “Incentive mechanism for mobile crowdsensing with two-stage Stackelberg game,” *IEEE Trans. Serv. Comput.*, vol. 16, no. 3, pp. 1857 – 1870, May/Jun. 2023, doi: 10.1109/TSC.2022.3202484.

[4] K.-Y. Lin, P.-Y. Liu, C.-L. Hu, S.-Z. Huang, and Y.-H. Chen, “Deep-learning-based risk prediction with urban sensing data for consumer driving safety,” in Proc. 2024 IEEE Global Conf. Consum. Electron. (GCCE), 2024, pp. 1–4, doi: 10.1109/GCCE62372.2024.10760458.

[5] A. Capponi, C. Fiandrino, B. Kantarci, L. Foschini, D. Kliazovich, and P. Bouvry, “A survey on mobile crowdsensing systems: Challenges, solutions, and opportunities,” IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 21, no. 3, pp. 2417–2461, Third Quarter 2019, doi: 10.1109/COMST.2019.2914030.